

		FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA S1 TEKNIK INFORMATIKA				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK		Bobot (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
KECERDASAN BUATAN	BAI20103J			3	4	10 Maret 2025
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
	Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
	ANINDYA ANANDA HAPSARI				SAFIRA FAIZAH, S.Tr.Kom., M.IT	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	1. Memahami Konsep Dasar AI – Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan, termasuk agen cerdas, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami (NLP). 2. Mampu Mengimplementasikan Algoritma AI – Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai algoritma AI, seperti pencarian heuristik, jaringan saraf tiruan, dan sistem pakar untuk menyelesaikan permasalahan nyata. 3. Menguasai Pemrograman AI dengan Python – Mahasiswa memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan Python untuk membangun dan menguji model AI dalam berbagai aplikasi. 4. Menganalisis dan Menerapkan AI dalam Berbagai Bidang – Mahasiswa mampu mengevaluasi, menganalisis, dan mengembangkan solusi berbasis AI untuk berbagai permasalahan di industri dan akademik.					
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kecerdasan Komputasi (Computational Intelligence/CI) merupakan bidang pengetahuan komputer yang ditujukan untuk membuat perangkat lunak yang dapat meniru kecerdasan manusia. Mata kuliah ini menjelaskan metode untuk membuat perangkat lunak menjadi lebih pintar, lebih menalar dan lebih berguna untuk membantu manusia menyelesaikan permasalahan menggunakan teknik kecerdasan buatan. AI dikenal dengan empat teknik pemecahan masalah: Searching, Reasoning, Planning dan Learning. Tiga teknik pertama dikenal sebagai AI klasik, sedangkan yang terakhir dikenal sebagai AI modern. Artificial Intelligence Modern adalah mata kuliah yang membahas konsep, teknik, dan aplikasi terbaru dalam kecerdasan buatan (AI). Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar AI, termasuk agen cerdas, pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami (NLP), jaringan saraf tiruan, serta implementasi algoritma AI dalam berbagai bidang. Mata kuliah ini juga mencakup pengenalan pemrograman AI dengan Python, pencarian heuristik, dan sistem pakar. Melalui studi kasus dan praktik langsung, mahasiswa akan memahami bagaimana AI digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dalam dunia nyata.					
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Mahasiswa mampu mengetahui materi dasar pengenalan Kecerdasan Buatan 2. Mahasiswa mampu memahami Sejarah, Definisi, dan Contoh Kecerdasan Buatan 3. Mahasiswa mampu memahami Definisi dan Contoh Agen Cerdas 4. Mahasiswa mampu Memulai Pemrograman dengan Python 5. Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan Algoritma Pencarian 6. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pemrosesan Bahasa Alami DBA 7. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Pemrosesan Bahasa Alami TTS 8. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Implementasi Algoritma AI dalam NLP 9. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Model Pembelajaran Mesin 10. Mahasiswa mampu memahami sistem Pembelajaran Terawasi dan Tidak Terawasi 11. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Sistem Pakar 12. Mahasiswa mampu memahami Jaringan Saraf Tiruan 13. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Analisis Sentimen 14. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Algoritma AI untuk Menyelesaikan Masalah					
Pustaka	Utama:					
	1. Anindya Ananda Hapsari, Belajar Artificial Intelligence dengan Python Bagi Pemula, Media Sains Indonesia, Jakarta 2020 2. AWS, The Machine Learning Journal, 2019 3. Suyanto, Artificial Intelligence, 2021					
	Pendukung:					
	1. Dicoding, Belajar Machine Learning untuk Pemula, 2024					
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:		Perangkat keras:			
	Visual Studio Code, Google Collaboratoty					
Dosen Pengampu						
Matakuliah Syarat						
Rencana Pembelajaran						



FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA
S1 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami konsep dan tujuan kecerdasan buatan	- Pemahaman tentang dasar Artificial Intelligence - Pemahaman tujuan dan sejarah AI	- Kesesuaian diskusi terkait AI - Keaktifan Mahasiswa dalam Diskusi - Presentasi kehadiran	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Kontrak Kuliah	1. Diskusi 2. Evaluasi	• Kontrak Kuliah • Pengantar Kecerdasan Buatan	2
2	Mahasiswa mampu memahami konsep kecerdasan komputasional dan bidang-bidang yang berada dalam lingkup kecerdasan buatan	- Pemahaman mengenai konsep AI dan contoh-contoh AI - Studi kasus implementasi AI di kehidupan sehari-hari dan pengembangan AI	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi - E-Learning pembahasan hasil penyusunan tugas	• Sejarah kecerdasan buatan • Definisi kecerdasan buatan • Tujuan kecerdasan buatan • Keuntungan menggunakan kecerdasan buatan • Ruang lingkup kecerdasan buatan • Perbedaan pemrograman konvensional dengan pemrograman kecerdasan buatan.	2
3	Mahasiswa memahami konsep agen cerdas	- Pemahaman tentang agen cerdas - Pemahaman tentang data, dataset, jenis-jenis data	- Observasi - Partisipasi dan pengumpulan project	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tugas	1. Diskusi 2. Evaluasi - Quiz	• Definisi agen cerdas • Jenis-Jenis agen cerdas • Jenis-jenis lingkungan dari agen cerdas • Definisi PEAS dan contoh	10
4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep agen cerdas dan jenis data	- Pemahaman tentang agen cerdas - Pemahaman tentang data, dataset, jenis-jenis data	- Observasi - Partisipasi dan pengumpulan project	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tugas	1. Diskusi 2. Evaluasi	• Studi kasus : memrancang suatu kecerdasan buatan dengan mendefinisikan PEAS untuk agen cerdas yang dibuat.	2
5	Mahasiswa mengenal dan memahami contoh algoritma-algoritma machine learning	- Pemahaman tentang algoritma-algoritma pada implementasi AI	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi - Tugas 1	• Definisi masalah dan jenis-jenisnya • Pohon pencarian • Kompleksitas algoritma • Algoritma pencarian buta : Breadth-first search, uniform cost search, Depth first search, Depth limited search, iterative deepening search, bidirectional search • Definisi Algoritma pencarian terbimbing (heuristik) • Penggunaan fungsi heuristik	2
6	Mahasiswa mampu memahami masalah menggunakan algoritma pencarian	- Pemahaman tentang metode pencarian	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi	Jenis-jenis algoritma pencarian terbimbing : best first search, greedy search, A* search, IDA* search, SMA* search, hill climbing search, dan simulated annealing Studi kasus menggunakan peta pencarian rute dari kota Aras dan Bucareash	2

 FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA S1 TEKNIK INFORMATIKA							
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
7	Mahasiswa mampu implementasi NLP (Natural language Processing) DBA (DIALOGUE BASED APPLICATION)	- Pemahaman tentang NLP DBA - Pemahaman tentang AIML	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Praktikum	1. Diskusi 2. Evaluasi - Laporan	• Definisi Natural Language Processing DBA • Sejarah dan definisi NLP	3
8	Mahasiswa mampu implementasi NLP (Natural language Processing) TTS (Teks to Speech)	- Pemahaman tentang NLP TTS - Pemahaman tentang AIML	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Praktikum	1. Diskusi 2. Evaluasi - Laporan	• Komponen utama algoritma genetika (proses encoding/decoding, seleksi) • Implementasi NLP DBA • TTS dengan python • Contoh implementasi TTS	2
9	Mahasiswa mampu Mengerjakan project Aplikasi NLP Mahasiswa mampu implementasi NLP DBA dan TTS	- Implementasi tentang NLP - Implementasi tentang AIML	- Observasi - Partisipasi dan pengumpulan project dan pemahaman tentang project	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Praktikum	1. Diskusi 2. Evaluasi - Laporan	• UTS (Mid Assignment)	20
10	Mahasiswa mampu memahami Machine Learning Workflow	- Pemahaman Cara kerja Machine Learning - Pemahaman alur machine learning	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi	• Library Populer pada Python untuk Machine Learning dan Data Science • Data Collecting • Data Loading • Data Splitting	3
11	Mahasiswa mampu memahami Supervised and Unsupervised Learning	- Pemahaman Supervised Learning - Pemahaman Unsupervised Learning	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi	• Supervised Learning Klasifikasi • Supervised Learning Regresi • Unsupervised Learning Clustering	3
12	Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan sistem pakar sederhana	- Pemahaman Contoh Expert System - Pemahaman Penerapan Expert System	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi - Tugas 2	• Definisi sistem pakar keuntungan dan komponen sistem pakar • Teknik inferensi • Contoh sistem Pakar	3
13	Mahasiswa mampu memahami Artificial Neural Network	- Pemahaman ANN - Pemahaman Tensor flow dan modul-modul dan model B13pada machine learning	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi	• Pengenalan Tensorflow • Sentiment Analysis	3
14	Mahasiswa mampu memahami fungsi dan peran AI	- Penggunaan Teknik dan Metode AI	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Studi Kasus	1. Diskusi 2. Evaluasi	• Rangkuman Pembelajaran • Teknik dan metode AI	3
15	Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Sentiment Analysis Project	- Implementasi tentang Analisa Sentiment - Implementasi Data Scrapping	- Observasi - Partisipasi	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Praktikum	1. Diskusi 2. Evaluasi - Laporan	• Data Scarapping • Analisa Sentimen • Data Visualisasi	20
16	Mahasiswa mampu Mengerjakan project dengan baik, benar dan lengkap juga tepat waktu	Implementasi dan presentasi tugas project akhir	- Observasi - Partisipasi dan pengumpulan project akhir dan pemahaman project	1. Kuliah 2. Diskusi 3. Praktikum	1. Diskusi 2. Evaluasi - Laporan	Final Proyek Assignment	20